

BUKU PANDUAN PENGGUNA

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN **INTERNET OF THINGS UNIIOT** BERBASIS JAVASCRIPT DENGAN **TEKNOLOGI WEBSOCKET** DAN **MYSQL** PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA

Oleh:

Adrian Ramdhany

Pembimbing:

Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Pengguna untuk Tugas Akhir Skripsi "Pengembangan Media Pembelajaran *Internet of Things* UNIOT Berbasis JavaScript dengan Teknologi *WebSocket* dan MySQL Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika". Buku panduan ini disusun sebagai salah satu luaran dari penelitian Tugas Akhir Skripsi di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

Buku Panduan Pengguna ini dirancang khusus untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan praktikum mata kuliah Aplikasi *Internet of Things*. Buku Panduan ini memandu pengguna untuk mengimplementasikan sistem *Client-Server* secara mandiri (*Standalone*) di jaringan lokal menggunakan mikrokontroler ESP32-S3, Node.js, dan *database* MySQL. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arsitektur sistem IoT, komunikasi data *real-time* dua arah (*full-duplex*), dan keamanan jaringan.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran pembuatan buku pembelajaran ini.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan kompetensi mahasiswa Pendidikan Teknik Mekatronika.

Yogyakarta, 23 Mei 2026

Adrian Ramdhany
NIM 22518241019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I	6
PLATFORM INTERNET OF THINGS UNIoT.....	6
A. Konsep Dasar <i>Internet of Things</i> (IoT)	6
B. Mata Kuliah Aplikasi <i>Internet of Things</i>	6
C. Pengenalan <i>Platform Internet of Things</i> UNIoT	9
D. Prinsip Kerja <i>Platform Internet of Things</i> UNIoT	10
BAB II.....	14
ELEMEN-ELEMEN <i>PLATFORM</i> DAN <i>TRAINER KIT INTERNET OF THINGS</i>	
UNIoT	14
A. Spesifikasi <i>Platform</i> UNIoT.....	14
B. Desain UI/UX <i>Platform</i> UNIoT	17
C. Spesifikasi <i>Trainer Kit</i> UNIoT.....	19
D. Skematik Elektronik <i>Trainer Kit</i> UNIoT	23
E. Komponen Visual (<i>Widget</i>) <i>Platform</i> UNIoT	23
BAB III.....	26
PANDUAN INSTALASI DAN PENGGUNAAN <i>PLATFORM INTERNET OF</i>	
<i>THINGS</i> UNIoT	26
A. Instalasi dan Konfigurasi <i>Platform</i> UNIoT	26
B. Menjalankan <i>Server</i> UNIoT	34
C. Mengakses <i>Dashboard</i> UNIoT	36
GLOSARIUM.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Platform Internet of Things UNIOT	11
Gambar 2. UI/UX Platform UNIOT	18
Gambar 3. Halaman Registrasi Platform UNIOT	18
Gambar 4. UI/UX Halaman Login Platform UNIOT	18
Gambar 5. UI/UX Dashboard Platform UNIOT	19
Gambar 6. Trainer Kit UNIOT.....	19
Gambar 7. ESP32S3.....	20
Gambar 8. DHT22.....	20
Gambar 9. LED	21
Gambar 10. Potensiometer	21
Gambar 11. Hi-Link HLK-PM01.....	22
Gambar 12. Skematik Rangkaian Elektronik Trainer Kit.....	23
Gambar 13. Widget Line Chart.....	24
Gambar 14. Widget Gauge Meter	24
Gambar 15. Widget Digital Display.....	24
Gambar 16. Widget Toggle Switch.....	25
Gambar 17. Widget Slider.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Aplikasi Internet of Things	6
Tabel 2. Kegiatan Perkuliahan Mata Kuliah Aplikasi Internet of Things.....	8

BAB I

PLATFORM INTERNET OF THINGS UNIOT

A. Konsep Dasar *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik ke *internet*. *Internet of Things* diterapkan untuk mengembangkan sistem pengukuran berbasis mikrokontroler dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data secara *real-time* dapat dilakukan melalui aplikasi antarmuka (Sawitri, 2023).

B. Mata Kuliah Aplikasi *Internet of Things*

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Aplikasi *Internet of Things* merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang mempelajari dan membahas tentang *Internet of Things* (IoT) beserta aplikasinya di bidang mekatronika. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mulai dari arsitektur *Internet of Things*, *layer sensor*, *layer network*, *layer middleware*, hingga *layer aplikasi*.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Pengembangan ekosistem UNIOT secara khusus ditujukan untuk membantu mahasiswa mencapai dua kompetensi utama mata kuliah ini.

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Aplikasi *Internet of Things*

Nomor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan protokol yang populer digunakan dalam pengembangan sistem berbasis <i>Internet of Things</i> .	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan

		kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup.
4	Mahasiswa mampu membuat, merancang dan mengembangkan sebuah sistem sederhana yang menerapkan konsep <i>Internet of Things</i> .	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup.

3. Kegiatan Perkuliahan

Platform UNIOT dirancang sebagai media untuk merealisasikan bahan kajian pada mata kuliah Aplikasi *Internet of Things* dengan rincian adaptasi pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan Perkuliahan Mata Kuliah Aplikasi Internet of Things

Minggu Ke-	CPMK	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Waktu
9	3	<i>Platform</i> dan Protokol Komunikasi Data. Implementasi arsitektur <i>Client-Server</i> menggunakan <i>platform</i> UNIoT sebagai pengganti <i>broker</i> eksternal. Pengenalan <i>protocol WebSocket</i> dan manajemen data JSON.	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Eksperimen/Praktek 4. Tugas/Kerja Mandiri	Mahasiswa mengonfigurasi <i>Platform</i> UNIoT sebagai pusat pertukaran data lokal. Mahasiswa menguji transmisi data dua arah antara <i>Subscriber</i> dan <i>Publisher</i> .	Keaktifan, Keberhasilan konfigurasi <i>platform</i> UNIoT sebagai <i>gateway</i> data.	2 x 50 menit
10	3	Integrasi Perangkat Keras dan Sistem Kontrol. Teknik perangkaan sensor/aktuator secara modular dan integrasi <i>library</i> mikrokontroler untuk sistem <i>monitoring</i> dan kontrol pada ekosistem UNIoT.	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Demonstrasi 4. Eksperimen/Pra ktek 5. Tugas Mandiri	Mahasiswa merangkai komponen sensor DHT22, Potensiometer, dan LED ke <i>trainer kit</i> UNIoT secara mandiri, serta mengintegrasikannya dengan fitur <i>control</i> pada <i>dashboard</i> UNIoT.	Kebenaran rangkaian, Akurasi data yang diterima dan dikirim dari <i>platform</i> dan ke <i>platform</i> .	2 x 50 menit
11	4	<i>Layer</i> Aplikasi Android. Pemrograman aplikasi <i>smartphone</i> android melalui <i>platform block programming</i> MIT App Inventor sebagai antarmuka pengendali dan <i>monitoring</i> .	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Demonstrasi 4. Eksperimen/Pra ktek 5. Tugas Mandiri	Mahasiswa merancang UI android dan menyusun blok logika pada MIT App Inventor untuk menghubungkan <i>smartphone</i> dengan ekosistem UNIoT.	Keaktifan, Keberhasilan kontrol dan <i>monitoring</i> alat aplikasi melalui android.	2 x 50 menit

4. Komponen Penilaian

Evaluasi pembelajaran menggunakan *platform* UNIOT difokuskan pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ke-3 dan ke-4. Berdasarkan pedoman RPS Aplikasi *Internet of Things*, proporsi komponen penilaian untuk penggunaan media praktikum ini Adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan (Bobot 60%)

Diukur dari unjuk kerja mahasiswa berdasarkan rubrik berikut (Skala 1-4):

- Persiapan

Keberhasilan menghubungkan *dashboard* dan *Trainer Kit* dalam jaringan yang sama.

- Proses

Keberhasilan memodifikasi program tanpa *error syntax* dan sukses melakukan *upload*.

- Hasil

Perangkat keras dan *dashboard* memberikan respons yang benar secara *real-time*.

b. Pengetahuan (Bobot 20%)

Diukur melalui kelengkapan, kebenaran dan ketajaman analisis pada kolom “Hasil Pengamatan & Analisis” yang terdapat di setiap akhir *Jobsheet*.

c. Sikap Kerja (Bobot 20%)

Diukur melalui observasi kepatuhan mahasiswa terhadap prosedur K3, ketelitian, serta kerapian menjaga alat laboratorium.

C. Pengenalan *Platform Internet of Things* UNIOT

UNIOT adalah sebuah *platform* pembelajaran *Internet of Things* yang dirancang secara khusus untuk membantu mahasiswa memahami konsep *Internet of Things*. Berbeda dengan sistem IoT komersial yang sangat bergantung pada koneksi Internet (*Cloud*), UNIOT dikembangkan menggunakan arsitektur *Intranet Server*.

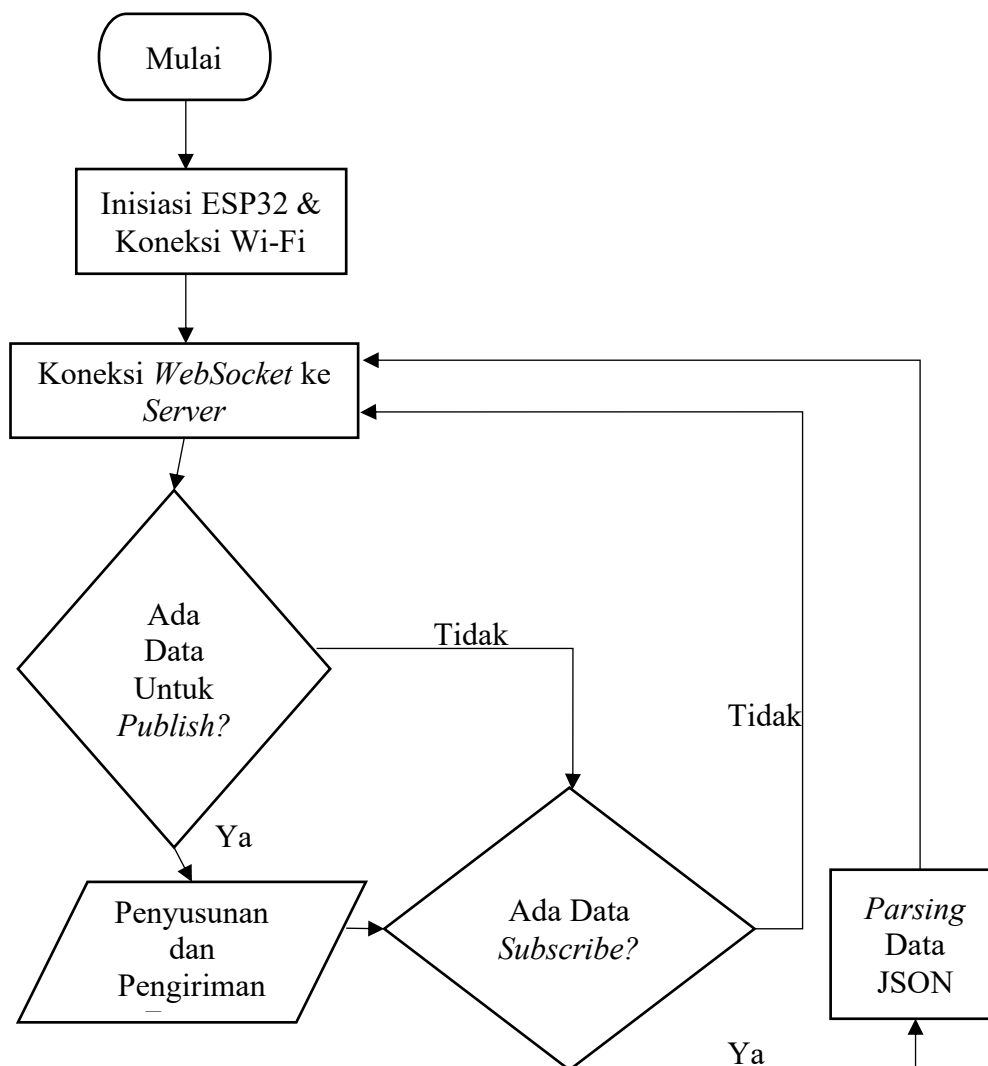
Platform ini memungkinkan seluruh proses komunikasi *Internet of Things* antara *hardware* dan *dashboard* berjalan sepenuhnya di dalam jaringan lokal (Wi-Fi Laboratorium). Konsep ini dipilih untuk memastikan kestabilan koneksi dan menghilangkan latency yang signifikan tanpa bergantung pada kestabilan koneksi internet di luar. *Platform* UNIOT dibangun dengan menggunakan *framework* JavaScript dengan data-data yang disimpan menggunakan MySQL. Dengan menggunakan komunikasi *WebSocket* yang mampu melakukan *publish* dan *subscribe* komunikasi dua arah (*full-duplex*), pengguna dapat membangun ekosistem *Internet of Things* yang mudah dan efisien dan dibantu dengan Parsing JSON (*JavaScript Object Notation*) yang sangat mudah dipahami oleh bahasa dan logika manusia.

Sebagai *hardware interface*, media pembelajaran *Internet of Things platform* UNIOT ini dilengkapi dengan sebuah *Trainer Kit* berbasis mikrokontroler ESP32-S3 yang bertindak sebagai unit pemrosesan dalam mengakuisisi data melalui berbagai sensor dan mengeksekusi perintah pada aktuator. Selain berfungsi sebagai sarana praktikum, *platform* UNIOT dirancang untuk menjadi wahana eksplorasi bagi para mahasiswa di bidang Teknik Mekatronika. Pengalaman interaksi dengan ekosistem IoT secara *end-to-end* mulai dari *hardware*, pengelolaan dan pengiriman data, hingga perancangan *user interface* dapat memicu semangat eksplorasi dalam pengembangan sistem cerdas. Mahasiswa dapat memanfaatkan fleksibilitas arsitektur UNIOT untuk mengembangkan proyek-proyek *Internet of Things*. Melalui kehadiran UNIOT, diharapkan mampu mencetak generasi baru inovator teknologi yang adaptif dan memiliki keterampilan yang solid dalam menghadapi kompleksitas tantangan di era *Industri Society 5.0*.

D. Prinsip Kerja *Platform Internet of Things* UNIOT

Prinsip kerja *platform Internet of Things* UNIOT didasarkan pada integrasi dan interaksi antara perangkat keras sebagai terminal fisik, protokol jaringan, dan *local server*. Interaksi ini memungkinkan sistem untuk mengendalikan aktuator dan memantau data sensor secara *real-time* dalam

lingkungan jaringan intranet. Prinsip kerja ekosistem ini diilustrasikan secara visual dalam gambar arsitektur jaringan data dan diagram alir algoritma berikut ini.



Gambar 1. Diagram Alir Platform Internet of Things UNIOT

Dengan memanfaatkan arsitektur *Publish* dan *Subscribe* melalui protokol *WebSocket*, platform ini memungkinkan melakukan pertukaran data secara dua arah tanpa hambatan antara berbagai komunikasi *device* dalam jaringan lokal. Penjelasan mengenai prinsip kerja platform dibagi menjadi tiga

fase utama: inisialisasi, proses pengiriman data (*publish*), dan proses penerimaan data (*subscribe*).

1. Fase Inisialisasi

Sistem mulai bekerja saat perangkat *client* mengirimkan *handshake request* ke Alamat *server*. Setelah koneksi *WebSocket* terbentuk, *server* membentuk *tunnelling* (terowongan) komunikasi. Jalur ini akan selalu dalam kondisi siap selama *client* terhubung dalam jaringan. Metode ini memastikan aliran data berjalan secara *instant* tanpa perlu melakukan inisialisasi ulang pada setiap pengiriman data.

2. Fase Pengiriman Data (*Publish*)

Proses pengiriman data akan aktif saat *client* memiliki data untuk dikirim ke *server*. Data harus dikemas dalam bentuk JSON (*JavaScript Object Notation*). Struktur JSON ini memuat dua parameter yaitu *variable* (*var*) sebagai identitas dan nilai *value* (*val*) sebagai isi data.

3. Fase Penerimaan Data (*Subscribe*)

Proses *subscribe* bekerja secara reaktif saat *client* berada dalam mode siaga (*listening*) untuk menerima data dari *server*. Saat *server* mengirim sebuah paket JSON baru, *client* langsung menangkap secara otomatis tanpa melakukan *request* ulang.

Pada proses ini, *client* melakukan proses ekstrasi (*parsing*) terhadap struktur JSON untuk mengidentifikasi perintah kendali atau membaca nilai yang masuk. Integrasi antara pengiriman dan penerimaan ini membentuk sebuah siklus komunikasi yang cepat dan stabil.

E. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelaksanaan kegiatan praktikum menggunakan media pembelajaran *Internet of Things* UNIoT melibatkan penggunaan perangkat elektronik, sehingga pengguna wajib mematuhi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat dalam mencegah kerusakan *hardware* dan menghindari potensi

kecelakaan kerja. Berikut adalah pedoman standar keselamatan yang harus diterapkan selama menggunakan media pembelajaran ini:

1. Keselamatan Umum Laboratorium

- a. Gunakan pakaian kerja atau jas laboratorium sesuai standar keselamatan saat melakukan kegiatan eksperimen.
- b. Pastikan area kerja atau meja praktikum selalu dalam keadaan kering, bersih, dan bebas dari paparan cairan.
- c. Jauhkan benda konduktif yang tidak diperlukan dari area kerja untuk mencegah interferensi elektromagnetik.

2. Keselamatan Kelistrikan dan Pengkabelan

- a. Periksa polaritas tegangan dengan teliti dan pastikan kabel arus dan *ground* terpasang pada pin yang benar untuk mencegah terjadinya arus pendek.
- b. Putuskan koneksi USB dari sumber jika ingin mengubah rangkaian.
- c. Hindari kontak secara langsung terhadap komponen pada *Trainer Kit* saat perangkat sedang dialiri arus listrik.

3. Penanganan Perangkat Keras

- a. Tidak menyentuh jalur PCB secara langsung untuk meminimalisir kerusakan jalur yang dapat merusak komponen sirkuit.
- b. Cabut kabel *jumper* secara perlahan dari *breadboard* dengan hati-hati agar tidak merusak tembaga di dalamnya.
- c. Simpan seluruh modul sensor, aktuator, dan mikrokontroler ke dalam wadah penyimpanan dengan rapi setelah praktikum berakhir.

4. Keamanan Jaringan dan Data

- a. Operasikan sistem hanya melalui jaringan *intranet* lokal yang telah disediakan tanpa mengubah konfigurasi *router* laboratorium.
- b. Tidak mengubah kode yang telah dibuat tanpa adanya *maintenance* dari pihak *developer*.
- c. Selalu *backup* data pada *platform* agar terjaga dengan baik dan akun atau data mahasiswa tidak hilang.

BAB II

ELEMEN-ELEMEN *PLATFORM* DAN *TRAINER KIT INTERNET OF THINGS* UNIOT

A. Spesifikasi *Platform* UNIOT

Platform UNIOT beroperasi sebagai pusat komunikasi dan proses data. Diperlukan infrastruktur *back-end* dan *front-end* yang spesifik untuk membangun ekosistem pada *platform* ini. Spesifikasi teknis dalam *platform* ini meliputi komponen berikut ini:

1. JavaScript

JavaScript menjadi bahasa utama dalam pengembangan media pembelajaran ini karena sifatnya yang fleksibel dan mudah diadaptasi pada sisi antarmuka. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk memproses *input* pengguna, memproses *event* tombol, memvalidasi data, dan memperbarui tampilan secara dinamis.

Pemilihan JavaScript juga relevan dalam sistem *Internet of Things* karena data tidak datang dalam satu kali proses, melainkan terus mengalir dari perangkat ke *server* dan dari *server* ke *dashboard*. JavaScript menyediakan mekanisme seperti *Promise* dan *async/await* yang dapat mempermudah pengelolaan proses tanpa memblokir alur utama. Dengan demikian, *platform* dapat berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dan *error*.

2. Node.js

Node.js digunakan sebagai *runtime environment* untuk menjalankan JavaScript di sisi *server*. Melalui Node.js, file *index.js* dapat menjalankan logika aplikasi, autentikasi, pengaturan koneksi, dan komunikasi data secara efisien. Dalam penelitian tentang performa layanan web, Node.js juga menunjukkan kemampuan yang memadai untuk menangani akses data pada aplikasi berbasis web (Amarulloh dkk., 2023). Hal ini memperkuat alasan pemilihan Node.js sebagai fondasi *server* dalam media pembelajaran ini.

Pada implementasinya, Node.js memungkinkan *server* menangani *login request*, registrasi, pengiriman token, dan pengaturan koneksi dengan

pendekatan *non-blocking*. Karakter ini penting dalam sistem IoT karena *server* harus mampu merespons banyak proses secara bersamaan tanpa menimbulkan penundaan yang berarti. Node.js membantu agar JavaScript tidak hanya berfungsi di browser, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun server aplikasi yang stabil dan responsif.

3. *WebSocket*

WebSocket dipilih karena protokol ini mampu menyediakan komunikasi dua arah yang bersifat persisten. Berbeda dengan HTTP yang bekerja melalui pola *request-response*, *WebSocket* memungkinkan *server* dan klien saling mengirim data kapan saja setelah koneksi terbentuk. Karakteristik ini sangat sesuai untuk media pembelajaran IoT, sebab data sensor perlu ditampilkan segera pada *dashboard*, sementara perintah pengguna juga harus diteruskan ke perangkat tanpa jeda yang panjang. Penelitian awal tentang *WebSocket* menegaskan bahwa protokol ini efektif untuk menampilkan data real-time secara langsung pada aplikasi interaktif.

Dalam implementasi skripsi ini, *WebSocket* digunakan sebagai penghubung utama antara ESP32, *server*, dan *dashboard*. Perangkat IoT mengirim data sensor ke *server* melalui koneksi *WebSocket*. *Server* kemudian meneruskan data tersebut ke *dashboard* yang sedang aktif. Pada saat yang sama, *dashboard* juga dapat mengirim perintah balik ke perangkat melalui jalur yang sama. Pola ini membentuk komunikasi dua arah yang sederhana namun sangat kuat untuk kebutuhan pembelajaran. Dalam studi terkait platform IoT berbasis *WebSocket*, pendekatan ini juga dinilai tepat karena mampu mendukung pertukaran data perangkat dan antarmuka pengguna secara cepat dan stabil (William Kojansow dkk., 2024).

Di dalam file *index.js*, *WebSocket* diatur sebagai *broker* komunikasi yang menerima koneksi dari dua jenis klien, yaitu perangkat IoT dan *dashboard* pengguna. Setiap koneksi divalidasi terlebih dahulu sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Setelah itu, *server* mencatat koneksi

aktif dan menentukan rute pesan berdasarkan identitas pengguna atau perangkat.

4. MySQL

MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, data perangkat, dan riwayat pembacaan sensor. Struktur relasional seperti ini sesuai untuk sistem pembelajaran karena memudahkan penelusuran data, menjaga konsistensi, dan mendukung analisis historis. Kajian perbandingan MySQL dengan MongoDB menunjukkan bahwa MySQL tetap kuat digunakan ketika sistem membutuhkan data relasional yang teratur dan mudah dikelola (Matallah dkk., 2021).

MySQL berperan pada lapisan penyimpanan data yang menopang proses autentikasi dan histori sensor. Saat pengguna melakukan registrasi, sistem menyimpan data akun ke tabel pengguna. Saat perangkat IoT terhubung, sistem mencatat identitas perangkat dan relasinya dengan pengguna. Ketika sensor mengirim data baru, nilai tersebut disimpan ke tabel *log sensor* agar dapat diakses kembali untuk keperluan riwayat, visualisasi, atau evaluasi pembelajaran. Dengan cara ini, MySQL membantu mahasiswa memahami bahwa data IoT tidak hanya diproses secara langsung, tetapi juga perlu disimpan agar dapat dianalisis secara longitudinal.

5. Express

Express adalah web *framework* minimal untuk Node.js yang digunakan untuk mengelola *routing* dan penyajian file web. Dalam media pembelajaran ini, Express bertanggung jawab untuk menentukan *endpoint* HTTP, menangani *request* dari klien, dan mengirimkan *response* dengan benar. *Framework* ini memudahkan implementasi karena menyediakan API yang sederhana untuk *define routes* dan *middleware* tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu.

6. JWT (JSON Web Token)

JWT atau *JSON Web Token* dipakai untuk menjaga sesi pengguna secara *stateless*. Setelah pengguna berhasil *login*, *server* mengeluarkan

token yang dapat disimpan di *browser* dan dikirim kembali pada setiap *request* berikutnya untuk memverifikasi identitas pengguna. Pendekatan ini berbeda dari session tradisional yang menyimpan data di *server*, sehingga lebih efisien dan *scalable* untuk aplikasi yang perlu diakses dari berbagai perangkat.

7. Bcrypt

Bcrypt adalah algoritma *hashing* yang dirancang khusus untuk melindungi *password*. Ketika pengguna mendaftar, *password* yang mereka input tidak disimpan langsung di *database*, melainkan di-*hash* menggunakan bcrypt terlebih dahulu. Pendekatan ini memastikan bahwa bahkan jika *database* bocor, *password* pengguna tidak dapat langsung diketahui karena bcrypt adalah *one-way function* yang tidak dapat di-*reverse*.

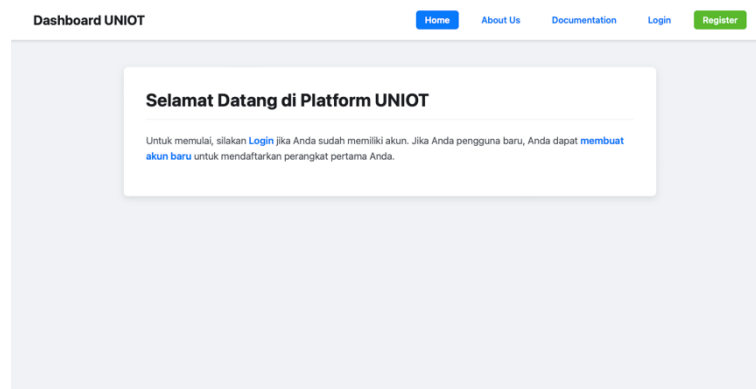
8. CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS atau *Cross-Origin Resource Sharing* adalah mekanisme keamanan *browser* yang mengontrol apakah *request* dari satu *domain* dapat mengakses *resource* dari *domain* lain. Dalam media pembelajaran ini, CORS diatur agar *dashboard* yang diakses via *IP address* dapat berkomunikasi dengan *server* tanpa *permission errors*. CORS memerlukan *server* mengirimkan header khusus yang memberitahu browser bahwa *cross-origin* access diizinkan.

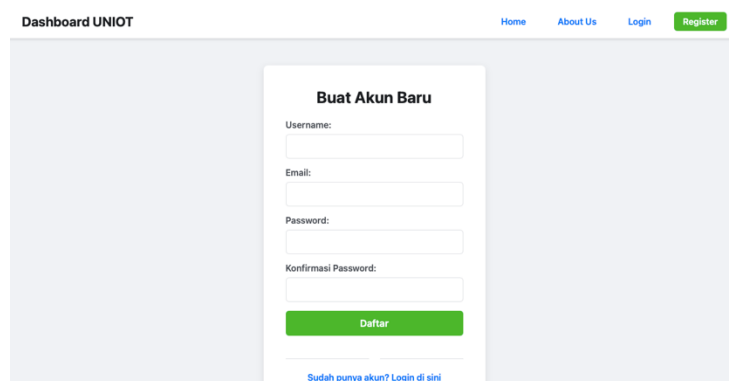
B. Desain UI/UX Platform UNIOT

Platform UNIOT menerapkan desain antarmuka pengguna (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) berbasis tata letak *responsive* untuk menjamin stabilitas visual pada berbagai dimensi *layer* perangkat. Sistem menggunakan struktur *dashboard* modular untuk menampilkan data sensor secara seketika (*real-time*). Struktur modular ini memfasilitasi mahasiswa dalam memantau parameter fisik dan mengeksekusi aktuator. Pengembangan UX berfokus pada efisiensi interaksi *async* melalui integrasi protokol *WebSocket*. Sistem memberikan umpan balik visual secara instan setiap kali

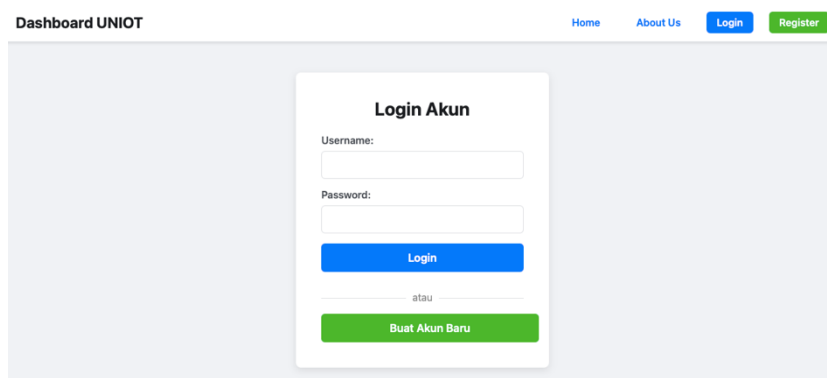
mikrokontroler menyelesaikan eksekusi instruksi perangkat keras. Desain UI/UX *platform* UNIOT pada *web* dan aplikasi *smartphone* ditampilkan pada gambar-gambar berikut ini.



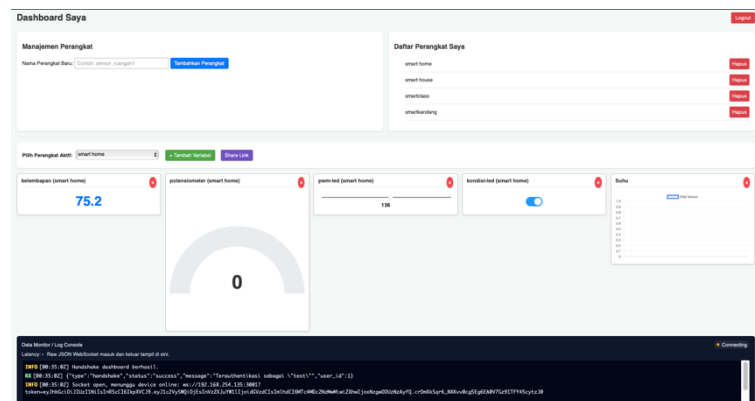
Gambar 2. UI/UX *Platform* UNIOT



Gambar 3. Halaman Registrasi *Platform* UNIOT



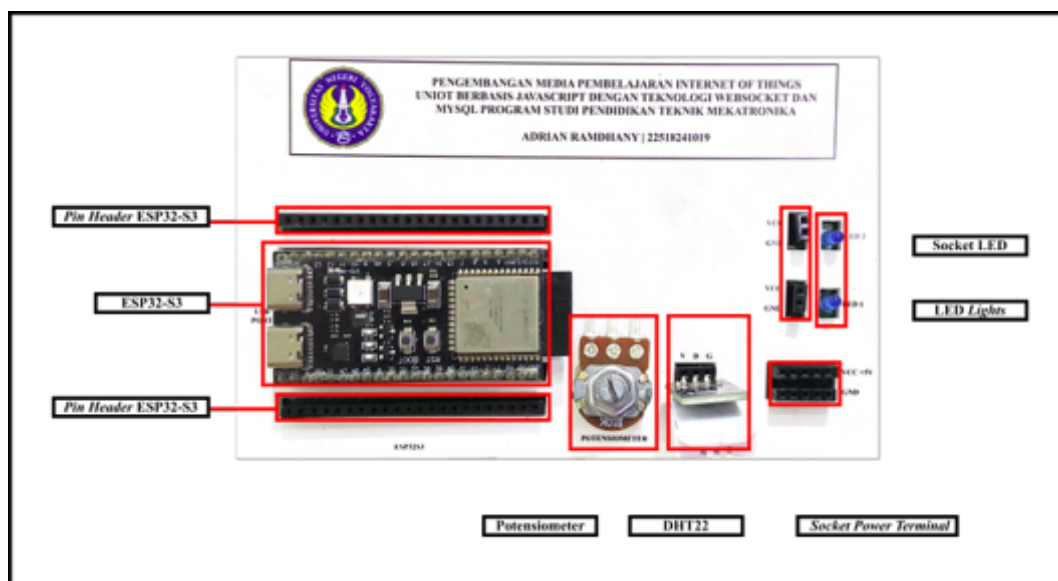
Gambar 4. UI/UX Halaman *Login Platform* UNIOT



Gambar 5. UI/UX *Dashboard Platform* UNIOT

C. Spesifikasi *Trainer Kit* UNIOT

Trainer Kit UNIOT yang dilengkapi dengan mikrokontroler ESP32-S3 yang dilengkapi konektivitas Wi-Fi terintegrasi. Berikut merupakan gambar dari *Trainer Kit* UNIOT.



Gambar 6. *Trainer Kit* UNIOT

Modul ini terhubung dengan beberapa komponen *Input/Output* (I/O) meliputi:

1. ESP32-S3



Gambar 7. ESP32S3

ESP32-S3 adalah modul mikrokontroler populer yang banyak digunakan dalam aplikasi *Internet of Things* (IoT) karena kemampuannya yang tinggi dalam mengelola koneksi Wi-Fi dan Bluetooth serta pemrosesan data secara efisien (Espressif, 2026). ESP32-S3 mendukung komunikasi nirkabel, pemrosesan data secara *real-time*, dan integrasi dengan berbagai sensor serta perangkat lain, sehingga sangat cocok untuk sistem monitoring dan kontrol pintar seperti pada aplikasi *smart home*.

2. DHT 22



Gambar 8. DHT22

Sensor DHT22 adalah sensor digital yang mampu mengukur suhu dan kelembaban udara sekitarnya secara bersamaan dengan antarmuka data tunggal (*single-wire serial interface*). Sensor ini memiliki elemen resistif untuk pengukuran kelembaban dan komponen NTC (*Negative Temperature Coefficient*) untuk pengukuran suhu.

3. LED Light

Light Emitting Diode (LED) adalah komponen elektronika semikonduktor yang memancarkan cahaya inkoheren dengan spektrum sempit ketika diberi tegangan maju (*forward bias*). Cahaya yang dihasilkan merupakan efek dari *electroluminescence* pada sambungan P-N.



Gambar 9. LED

Dalam sistem *Internet of Things (IoT)*, LED sering digunakan sebagai indikator status (*visual feedback*) atau aktuator sederhana untuk mensimulasikan kontrol beban listrik (seperti lampu rumah). Penggunaan LED Light pada *trainer kit Internet of Things* digunakan untuk memvisualisasikan respons *output* dari perintah digital (logika 0 dan 1) yang dikirimkan melalui *platform web* atau aplikasi seluler secara *real-time*. LED standar yang digunakan umumnya membutuhkan tegangan kerja 1.8V – 3.3V dengan arus maksimal 20mA.

4. Potensiometer



Gambar 10. Potensiometer

Potensiometer adalah resistor variabel yang memiliki tiga terminal, di mana terminal tengah (*wiper*) dapat digeser untuk menghasilkan nilai resistansi yang berubah-ubah sesuai prinsip pembagi tegangan (*voltage divider*). Pada pengembangan media pembelajaran IoT, potensiometer digunakan untuk mensimulasikan data sensor analog (seperti sensor gas atau sensor cahaya) yang nilainya berfluktuasi. Potensiometer digunakan dalam pengujian fitur *Analog-to-Digital Converter (ADC)* pada mikrokontroler ESP32-S3, karena memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai input secara manual dan melihat perubahan grafik data pada *dashboard* IoT secara instan tanpa memerlukan kondisi lingkungan fisik yang berubah-ubah.

5. HLK-PM01 AC-DC *Isolation Switching Power Supply*

HLK-PM01 adalah modul *switching power supply (SMPS)* kompak yang diproduksi oleh Hi-Link, dirancang untuk mengubah tegangan AC (100V-240V) menjadi tegangan DC (5V) yang stabil dengan daya output 3 Watt. Modul ini memiliki fitur isolasi galvanik yang memisahkan sisi tegangan tinggi (AC) dan sisi tegangan rendah (DC), sehingga sangat aman digunakan untuk perangkat IoT yang terhubung langsung ke listrik PLN.

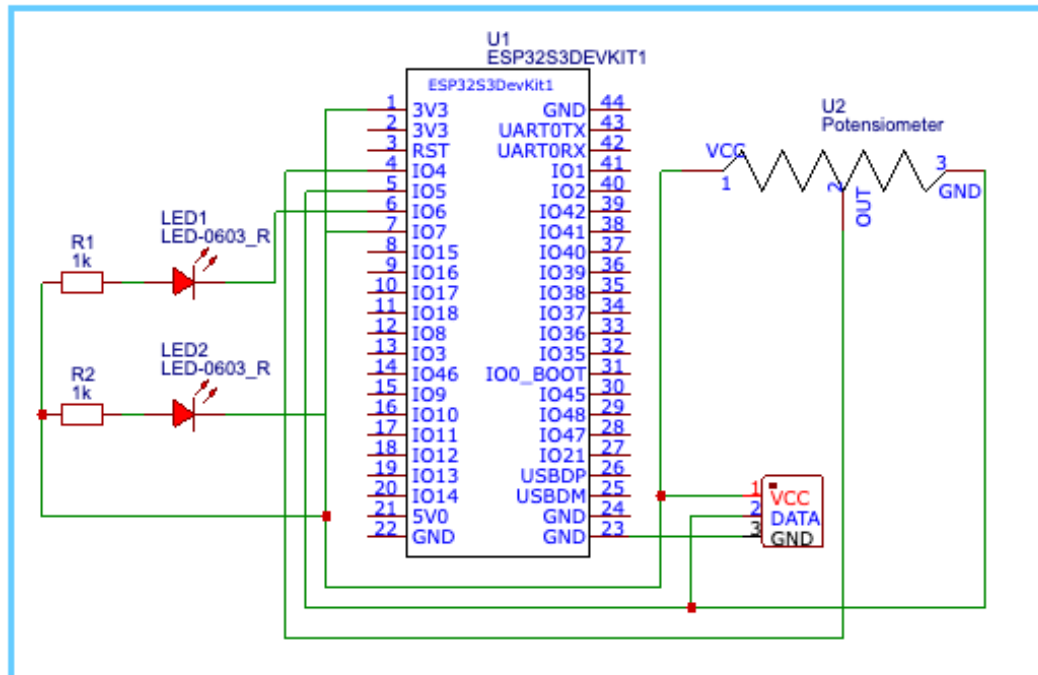


Gambar 11. Hi-Link HLK-PM01

HLK-PM01 riak tegangan (*ripple*) yang rendah. Karakteristik ini menjadikannya sumber daya yang ideal untuk menyuplai daya pada mikrokontroler ESP32-S3 dalam sistem *smart home* atau media pembelajaran yang membutuhkan bentuk fisik ringkas dan *standalone*.

D. Skematik Elektronik *Trainer Kit* UNIOT

Gambar skematik elektronik yang akan digunakan sebagai sarana praktikum mahasiswa tersusun dengan komponen utama ESP32S3 seperti pada gambar berikut.

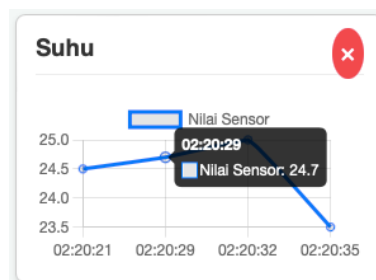


Gambar 12. Skematik Rangkaian Elektronik *Trainer Kit*

E. Komponen Visual (*Widget*) Platform UNIOT

Platform UNIOT menyediakan lima jenis *widget* utama yang dapat dikustomisasi oleh pengguna. Setiap *widget* dirancang untuk menerima atau mengirimkan data spesifik dengan karakteristik tipe variabel (*Integer*, *Float*, atau *Boolean*) sebagai berikut:

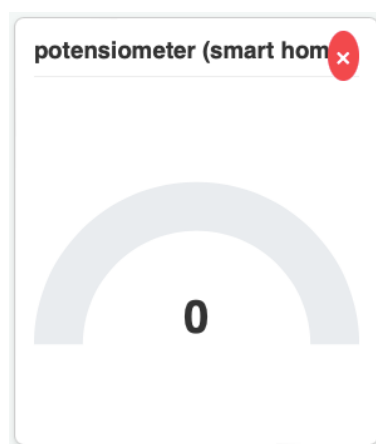
1. *Widget Line Chart*



Gambar 13. Widget Line Chart

Berfungsi menampilkan pergerakan tren data telemetri secara berkala (*time-series*). Widget ini mendukung tipe data *Float* dan *Integer*, sangat ideal untuk memantau fluktuasi parameter lingkungan seperti grafik suhu atau kelembaban dari sensor DHT22.

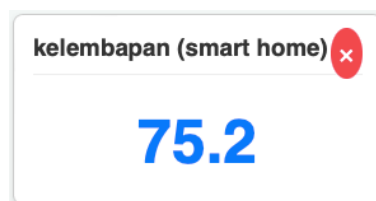
2. Widget Gauge Meter



Gambar 14. Widget Gauge Meter

Berfungsi menampilkan nilai parameter kuantitatif saat ini dalam bentuk visualisasi lingkaran berskala. Widget ini mendukung tipe data *Integer* dan *Float*, umumnya digunakan untuk menunjukkan nilai konversi data ADC dari potensiometer atau sensor analog lainnya.

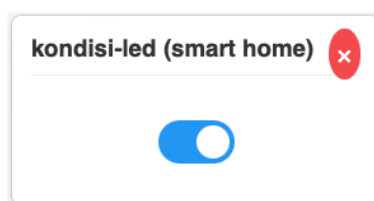
3. Widget Digital Display



Gambar 15. Widget Digital Display

Berfungsi untuk menampilkan nilai numerik secara instan dan presisi tanpa visualisasi grafis. *Widget* ini mendukung tipe data *Integer* dan *Float* untuk mempermudah pembacaan cepat data angka di layar.

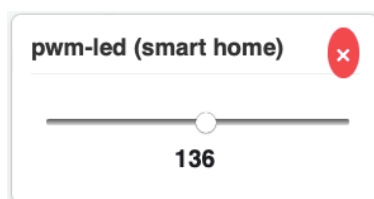
4. *Widget Toggle Switch*



Gambar 16. *Widget Toggle Switch*

Berfungsi sebagai media kontrol dua arah untuk mengubah status perangkat keras secara digital. *Widget* ini beroperasi menggunakan tipe data *Boolean* (nilai 0 untuk False/OFF dan 1 untuk True/ON), digunakan untuk mengendalikan aktuator seperti lampu LED atau *relay*.

5. *Widget Slider*



Gambar 17. *Widget Slider*

Berfungsi sebagai media input kontrol untuk mengirimkan nilai numerik dalam rentang tertentu dari halaman *dashboard* menuju sirkuit fisik. *Widget* ini mendukung tipe data *Integer* (misalnya rentang nilai 0 sampai 255), sangat cocok untuk mengatur tingkat kecerahan lampu LED melalui modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation/PWM*).

BAB III

PANDUAN INSTALASI DAN PENGGUNAAN *PLATFORM INTERNET OF THINGS* UNIOT

A. Instalasi dan Konfigurasi *Platform* UNIOT

Untuk menjalankan *platform* UNIOT, diperlukan beberapa langkah instalasi sebagai berikut:

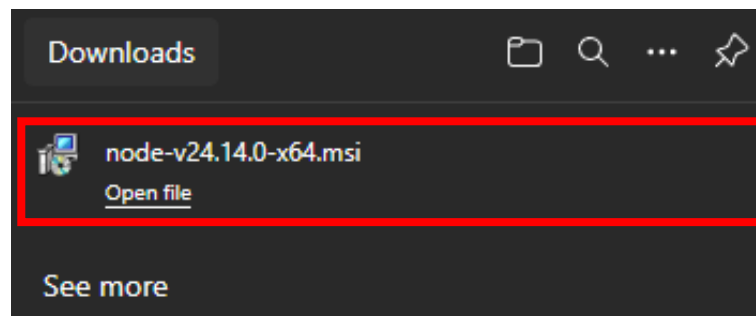
1. Install Node.js

Windows

- Download* dan *Install* Node.js LTS dari situs resmi Node.js <https://nodejs.org/en/download>.
- Pilih OS Windows dan bit x64 atau x32 sesuai dengan spesifikasi komputer. Klik *Download* pada Windows Installer (.msi) untuk mulai mengunduh.



- Jalankan *installer* Node.js untuk Windows sampai selesai terinstall. Proses instalasi Node.js sangat mudah dan cepat.



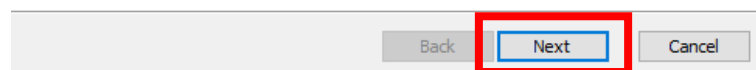
d. Ikuti gambar di bawah ini untuk proses instalasi Node.js.



Welcome to the Node.js Setup Wizard



The Setup Wizard will install Node.js on your computer.



End-User License Agreement

Please read the following license agreement carefully



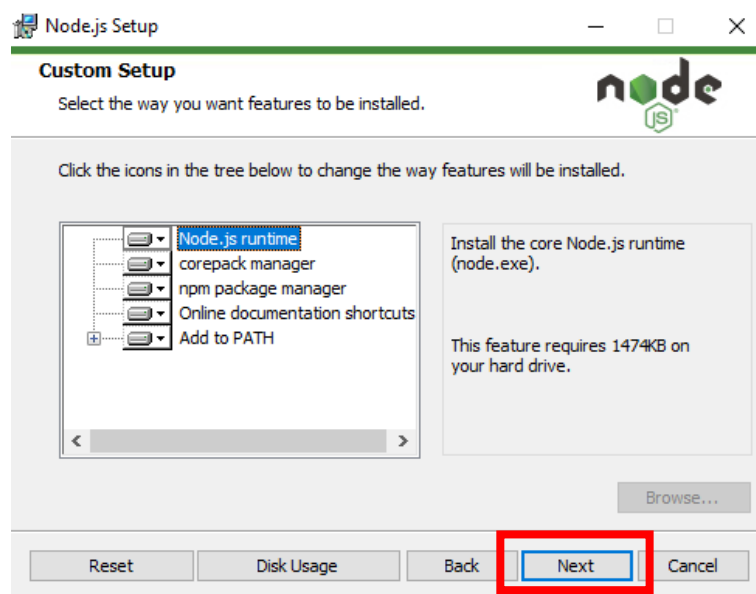
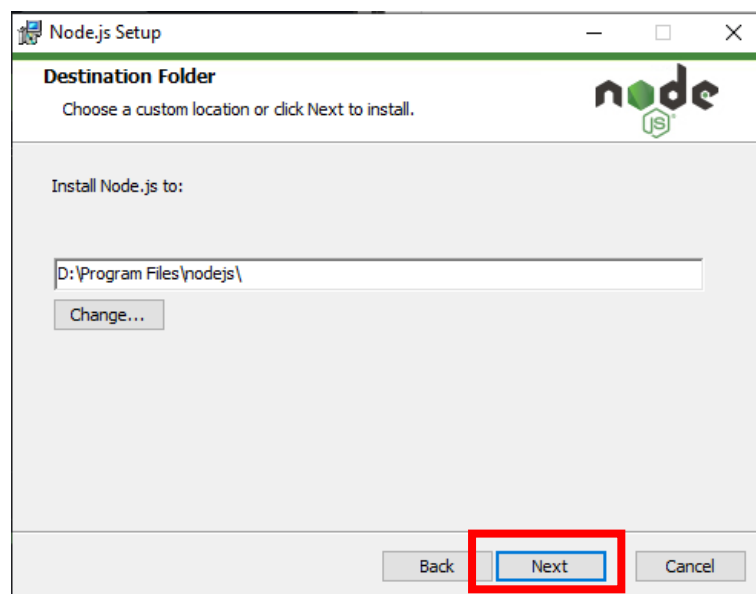
Node.js is licensed for use as follows:

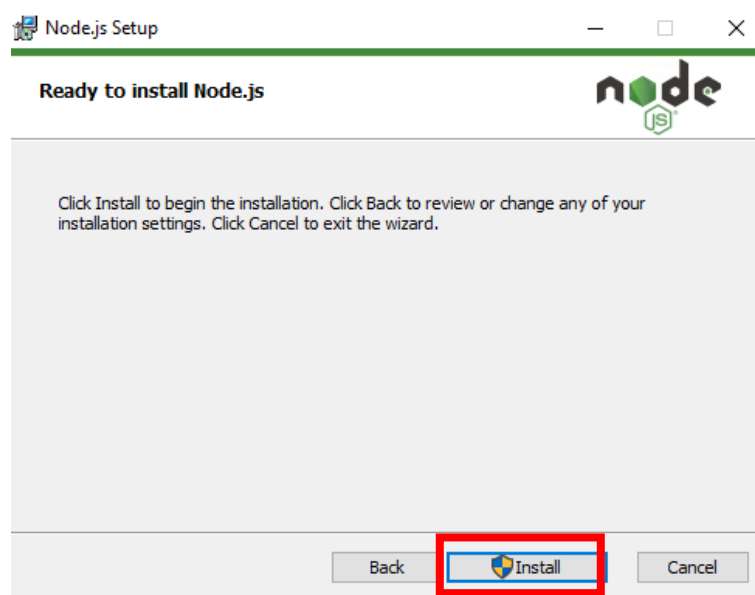
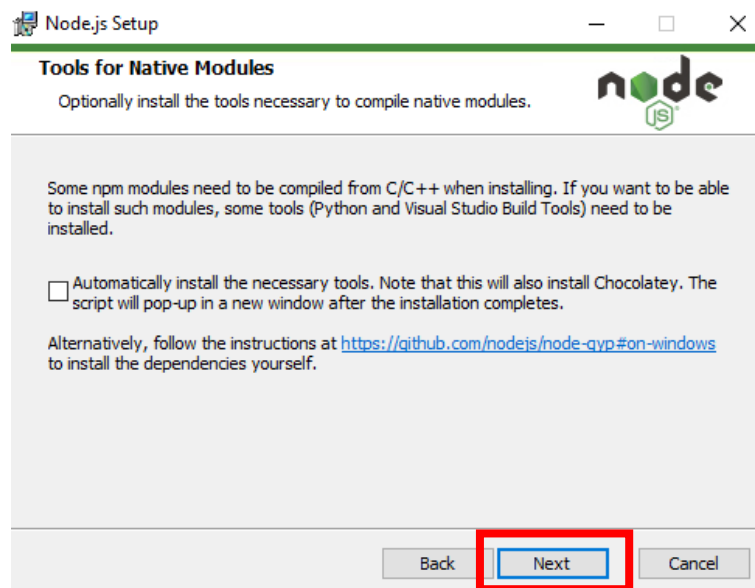
Copyright Node.js contributors. All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject

☒ I accept the terms in the License Agreement







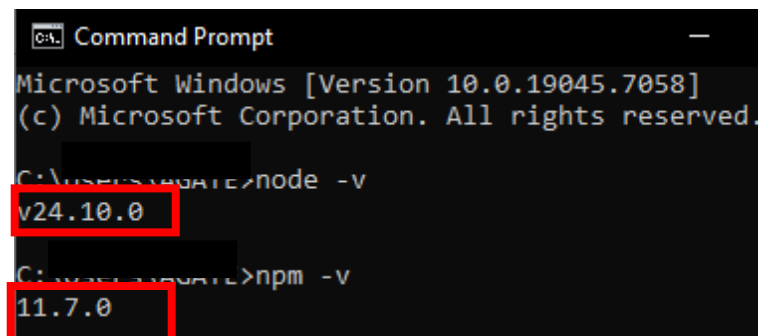
e. Proses instalasi akan berjalan dan tunggu sampai selesai.

f. Jika sudah cek pada Terminal dengan membuka

Start > command prompt

```
node -v
```

```
npm -v
```

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.7058]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\ABGATE>node -v
v24.10.0
C:\Users\ABGATE>npm -v
11.7.0
```

Jika muncul nomor versi maka instalasi Node.js sudah berhasil.

Linux

- Buka Terminal lalu ketik

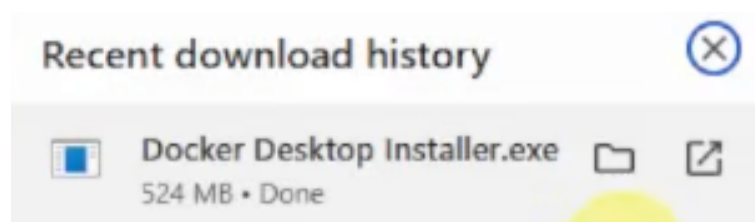
```
sudo apt update
sudo apt install -y nodejs npm git
node -v
npm -v
```
- Jika muncul nomor versi node dan npm “v.x.x.x” maka instalasi Node.js sudah berhasil.

2. Instalasi Docker

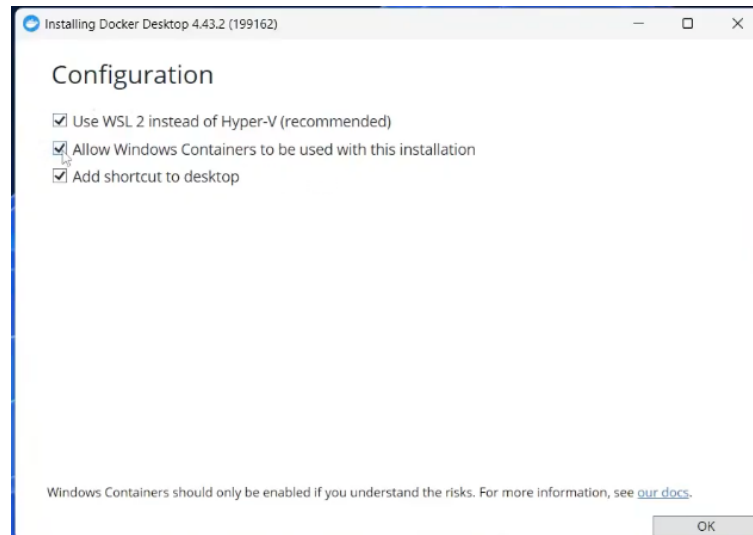
Untuk menjalankan database berbasis MySQL perlu dilakukan instalasi menggunakan Docker. Docker digunakan agar pengguna tidak perlu mengatur MySQL secara manual, karena semua sudah *ready to use* pada *platform* UNIoT.

Windows

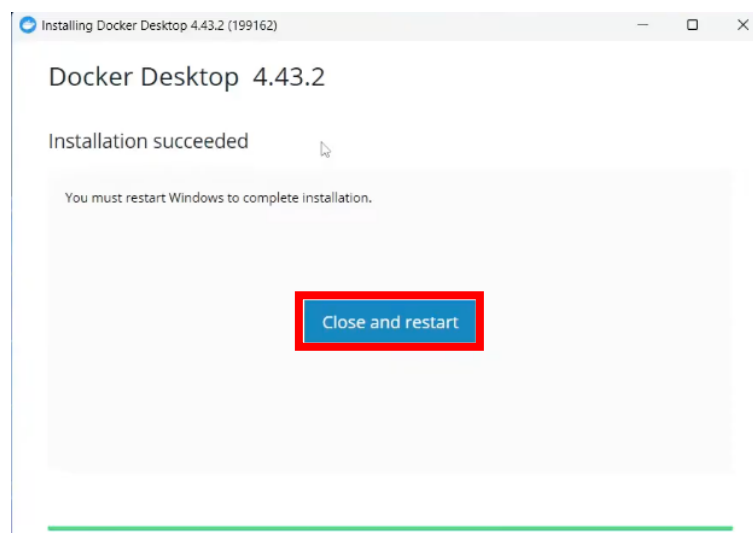
- Akses link berikut ini pada *browser*.
<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Klik tombol “Download Docker Dekstop” dan pilih “Download for Windows AMD-64”.
- Jika sudah selesai mengunduh, eksekusi file .exe yang sudah diunduh.



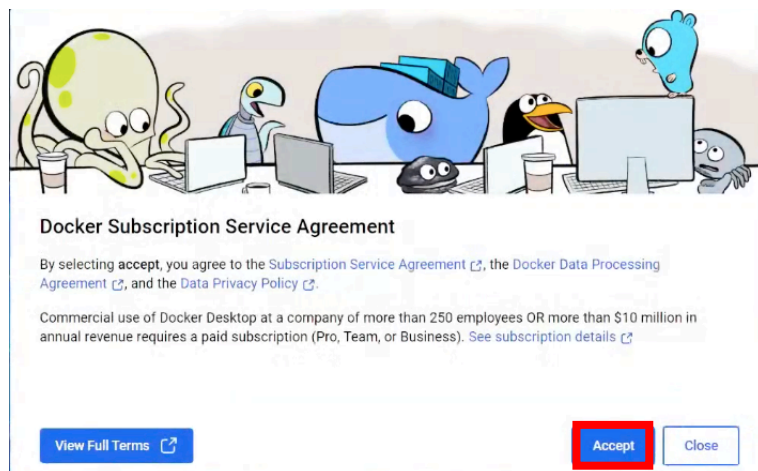
- d. Pada proses instalasi, centang pada semua pilihan seperti pada gambar berikut ini.



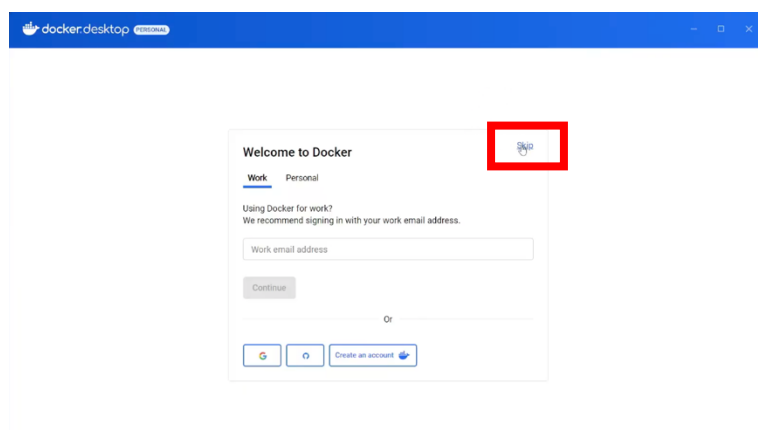
- e. Jika sudah selesai maka akan muncul tombol “Close dan Restart”.



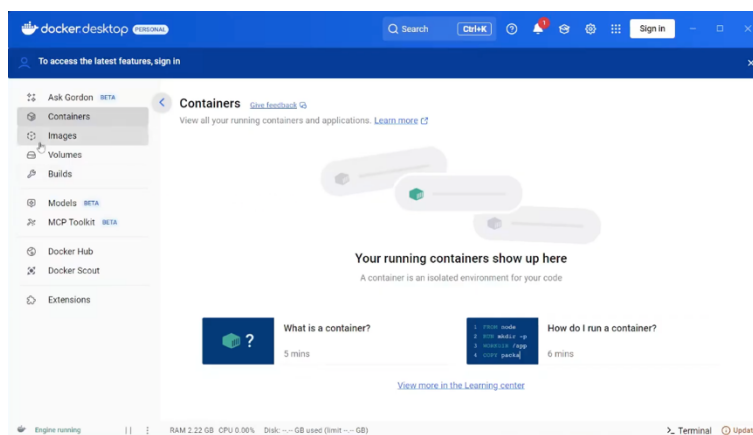
- f. Setelah melakukan proses *restart*, buka aplikasi Docker yang sudah muncul pada desktop.
- g. Akan muncul *Docker Subscription Service Agreement*, klik pada *Accept* untuk melanjutkan.



- h. Pada halaman *Welcome to Docker* lewati saja proses login dengan melakukan klik pada tombol *Skip*.



- i. Jika sudah muncul halaman aplikasi Docker seperti gambar berikut ini maka Docker sudah terinstall dengan baik.



Linux

- a. Buka terminal atau dengan menekan tombol alt+T.
- b. Ketik perintah berikut

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y docker.io docker-compose
```

```
docker --version
```

- c. Jika sudah terinstall maka deskripsi versi Docker akan muncul.

2. Download *Repository* UNIOT

Semua file program UNIOT tersedia pada *repository* Github yang dapat diakses pada link berikut ini.

<https://github.com/adrianramdhany/uniot>

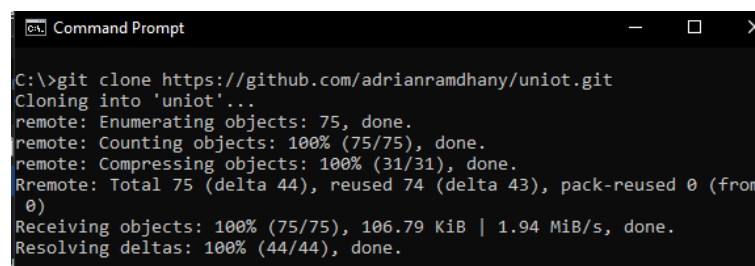
File ini dapat diunduh dengan dua cara yaitu melalui “Git Command” atau melalui *zip download*.

1) Git Command

Untuk *download* file melalui “Git Command” dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. Buka *Command Prompt* untuk Windows dan buka Terminal untuk Linux.
- b. Ketik perintah berikut ini

```
git clone https://github.com/adrianramdhany/uniot.git
```



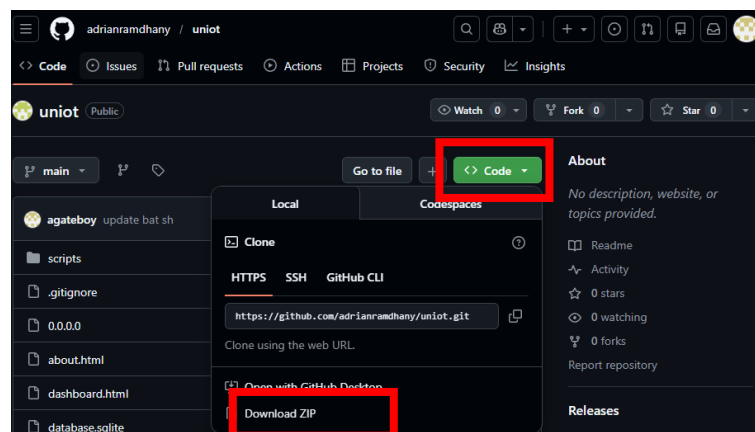
```
C:\>git clone https://github.com/adrianramdhany/uniot.git
Cloning into 'uniot'...
remote: Enumerating objects: 75, done.
remote: Counting objects: 100% (75/75), done.
remote: Compressing objects: 100% (31/31), done.
remote: Total 75 (delta 44), reused 74 (delta 43), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (75/75), 106.79 KiB | 1.94 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (44/44), done.
```

Jika Terminal / Command Prompt sudah seperti pada gambar, maka *platform* UNIOT sudah berhasil diunduh pada komputer pada *folder* “uniot”.

2) Zip Download

Untuk melakukan Zip Download perlu dilakukan dengan mengakses link *repository* Github dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. Akses link <https://github.com/adrianramdhany/uniot> pada *browser* yang ada di komputer/laptop, bisa menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave dan lainnya.
- b. Jika sudah, klik pada tombol hijau bertuliskan “Code” dan klik “Download ZIP” lalu tunggu proses unduh sampai selesai.



- c. Ekstrak file .zip pada direktori yang diinginkan, lalu buka *folder* hasil ekstrak .zip tersebut.

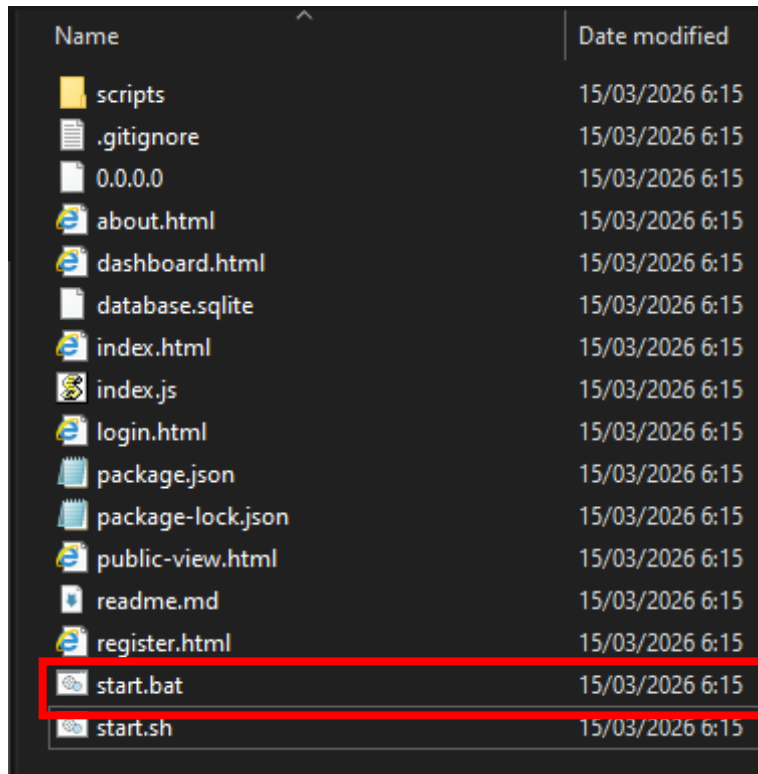
B. Menjalankan *Server* UNIOT

Setelah melakukan proses *download* dari *repository* Github maka *platform* UNIOT siap untuk di-*install* dan dijalankan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk instalasi dan menjalankan *server platform*:

1. Windows

- a. Nyalakan *router* Tp Link TL WR842N dengan menghubungkan adaptor 12V. Tunggu hingga LED pada *router* berkedip dan SSID Wi-Fi sudah muncul.
- b. Hubungkan dengan Wi-Fi UNIOT, yaitu dengan:
SSID : uniot
Password : 12345678
- c. Buka folder “uniot” yang sudah diunduh melalui Git atau diekstrak dari .zip.

- d. Klik dua kali pada *file* “start.bat” untuk memulai instalasi dan menjalankan program *platform* UNIOT.



Name	Date modified
scripts	15/03/2026 6:15
.gitignore	15/03/2026 6:15
0.0.0.0	15/03/2026 6:15
about.html	15/03/2026 6:15
dashboard.html	15/03/2026 6:15
database.sqlite	15/03/2026 6:15
index.html	15/03/2026 6:15
index.js	15/03/2026 6:15
login.html	15/03/2026 6:15
package.json	15/03/2026 6:15
package-lock.json	15/03/2026 6:15
public-view.html	15/03/2026 6:15
readme.md	15/03/2026 6:15
register.html	15/03/2026 6:15
start.bat	15/03/2026 6:15
start.sh	15/03/2026 6:15

2. Linux

- Nyalakan router Tp Link TL WR842N dengan menghubungkan adaptor 12V. Tunggu hingga LED pada router berkedip dan SSID Wi-Fi sudah muncul.
- Hubungkan dengan Wi-Fi UNIOT, yaitu dengan:
SSID : uniot
Password : 12345678
- Buka folder “uniot” yang sudah diunduh melalui Git atau diekstrak dari .zip.
- Klik kanan pada bagian kosong *folder* dan klik “Open in Terminal”
- Ketik perintah berikut ini untuk meng-*install* dan menjalankan program *platform* UNIOT.

```
chmod +x start.sh
```

```
./start.sh
```

```
> skripsi@1.0.0 start
> node index.js

[2026-06-06T17:33:40.430Z] Connecting to MySQL (localhost:3306)...

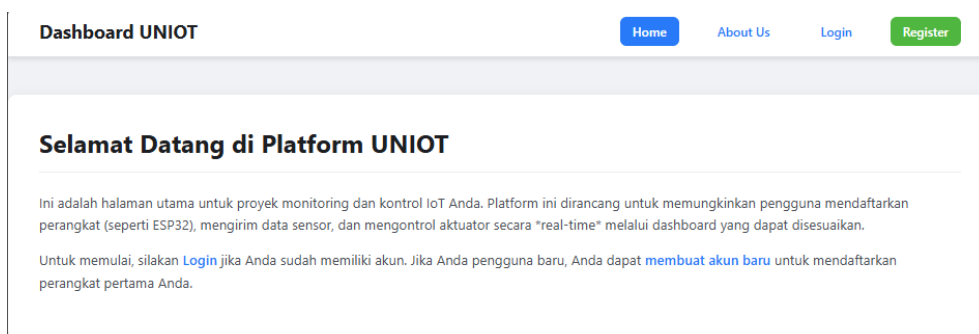
Server (Express + WebSocket) berjalan di http://0.0.0.0:3001
WebSocket berjalan di ws://0.0.0.0:3001

Akses dari jaringan lokal: http://192.168.0.10:3001
```

Jika sudah muncul `http://IPAdress:Port` seperti pada contoh <http://192.168.0.10:3001> maka itu adalah alamat *Dashboard* yang dapat diakses oleh mahasiswa.

C. Mengakses *Dashboard* UNIOT

Untuk mengakses *Dashboard* UNIOT dapat dilakukan dengan mengakses alamat yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, dengan membuka pada *browser* yang tersedia di komputer/laptop. Seperti pada contoh ini alamatnya adalah <http://192.168.0.10:3001>. Maka *Dashboard* akan terlihat seperti pada gambar berikut ini.



Dosen wajib untuk memberitahu mahasiswa alamat *dashboard* yang termuat di komputer *server* serta meminta mahasiswa untuk menghubungkan perangkat pada jaringan Wi-Fi yang sama dengan memberi SSID dan *password* Wi-Fi.

A. Panduan Perawatan dan Pemecahan Masalah (*Troubleshooting*)

Untuk menjaga masa pakai perangkat keras dan kestabilan perangkat lunak, diperlukan prosedur perawatan serta pemecahan masalah yang tepat.

1. Perawatan Perangkat Keras (*Hardware Trainer Kit*)

a. Penyimpanan

Pastikan *Trainer Kit* selalu disimpan di tempat yang kering dan bersuhu ruangan (hindari paparan sinar matahari langsung) untuk mencegah oksidasi atau korosi pada pin mikrokontroler ESP32-S3 dan sensor DHT22.

b. Pembersihan

Bersihkan debu pada permukaan papan akrilik/*box* panel secara berkala menggunakan kuas halus yang kering. Dilarang menggunakan cairan pembersih apa pun pada area sirkuit.

c. *Wiring*

Saat mencabut kabel data USB Type-C, tariklah pada bagian ujung konektor plastik kerasnya, bukan dengan menarik bagian kabel fleksibelnya.

2. Perawatan Perangkat Keras (*Hardware Trainer Kit*)

a. Pencadangan (*Backup*) Data

Instruktur, dosen atau asisten lab disarankan untuk menyalin dan mencadangkan file **database.sqlite** yang ada pada folder instalasi Node.js secara berkala. File ini menyimpan seluruh data akun mahasiswa, perangkat dan *Secret Key*.

b. Keamanan Jaringan

Selalu pastikan PC/Laptop yang dijadikan sebagai *Server* bebas dari *malware* yang dapat mengganggu *traffic* jaringan pada arsitektur *Client-Server*.

3. Pemecahan Masalah Umum (*Troubleshooting*)

Bila terjadi kendala saat kegiatan praktikum, ikuti panduan diagnosis berikut ini:

- a. ESP32-S3 Tidak Terdeteksi pada *software* Arduino IDE (Port COM Tidak Muncul)

Penyebab :

Kabel USB yang digunakan hanya mendukung pengisian daya, atau driver USB to Serial belum ter-*install* pada PC/Laptop mahasiswa.

Solusi :

Ganti kabel USB Type-C dengan jenis yang mendukung pengiriman data (*data sync*). Jika masih belum terdeteksi, instal *driver* CH340 atau CP210x pada *Windows*.

- b. Gagal Mengunggah Program ke Mikrokontroler (*Failed to connect to ESP32*)

Penyebab :

IP Address PC Server telah berubah, perangkat tidak berada di jaringan Wi-Fi yang sama, atau koneksi masuk diblokir oleh sistem keamanan OS *Server*.

Solusi :

Pastikan mikrokontroler dan *Server* terhubung ke satu titik SSID Wi-Fi yang identik. Buka *Command Prompt* di PC *Server*, ketik *ipconfig* untuk mengecek ulang *IPv4 Address*, lalu sesuaikan kembali di kode program Arduino. Jika IP sudah benar, matikan sementara *Windows Defender Firewall* pada PC *Server*.

- c. Masalah: Pembacaan Sensor Suhu/Kelembapan Menampilkan "NaN"
(*Not a Number*)

Penyebab :

Wiring (pengkabelan) sensor DHT22 terputus/longgar, atau frekuensi permintaan pembacaan (*delay*) program terlalu cepat.

Solusi :

Periksa kembali kabel yang terhubung ke pin 5. Pastikan interval pengiriman data (*millis*) pada program untuk sensor DHT diatur minimal **2000 ms** (2 detik), mengingat sensor ini memiliki karakteristik pemrosesan data yang lambat.

- d. Data Tidak Muncul di Antarmuka *Dashboard* Meskipun Status "Ter kirim"

Penyebab :

Terdapat ketidaksesuaian penulisan *Secret Key* atau penamaan *ID Widget*.

Solusi :

Pastikan **auth_key** di Arduino IDE sama persis dengan yang di-generate oleh *Dashboard*. Pastikan juga nama variabel pada kode C++ (misal: "suhu") diketik persis sama (memperhatikan huruf kapital/kecil) dengan nama variabel yang didaftarkan pada *widget Dashboard*.

GLOSARIUM

ADC (<i>Analog-to-Digital Converter</i>)	: Fitur pada mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal tegangan analog (seperti dari potensiometer) menjadi nilai digital yang dapat diproses.
Arduino IDE	: Perangkat lunak (<i>software</i>) standar yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah kode program ke berbagai papan mikrokontroler.
Dashboard	: Antarmuka visual berbasis <i>web</i> yang bertindak sebagai <i>Server IoT</i> untuk memantau <i>data sensor</i> dan mengirim perintah kendali ke perangkat.
ESP32-S3	: Modul mikrokontroler berkinerja tinggi yang telah dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi untuk kebutuhan proyek IoT.
Internet of Things	: Konsep integrasi perangkat fisik ke jaringan untuk melakukan pertukaran data, <i>monitoring</i> , dan kontrol secara cerdas.
JSON (<i>JavaScript Object Notation</i>)	: Format pertukaran data yang ringan dan terstruktur menggunakan pasangan kunci-nilai (<i>key-value pair</i>).
MySQL	: Sistem manajemen basis data yang digunakan dalam <i>platform</i> UNIOT untuk menyimpan informasi secara terstruktur
Node.js	: Lingkungan eksekusi (<i>runtime</i>) JavaScript yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sisi <i>server</i> pada <i>platform</i> UNIOT.
Parsing JSON	: Proses komputasi untuk menerjemahkan teks JSON mentah menjadi struktur data asli yang dapat dikenali dan dimanipulasi oleh program.
Pulse Width Modulation	: Teknik mengatur lebar pulsa sinyal digital untuk menghasilkan tegangan keluaran yang bervariasi, seperti mengatur kecerahan LED.

- Secret Key* : Kode otentikasi unik yang digunakan untuk mengamankan jalur komunikasi dan memastikan data terhubung ke akun yang tepat.
- Trainer Kit* : Perangkat keras media pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai komponen (ESP32-S3, sensor, aktuator) dalam satu kesatuan sistem praktik.
- WebSocket* : Teknologi komunikasi dua arah secara *real-time* (*full-duplex*) yang memungkinkan pertukaran data instan antara *client* dan *server*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarulloh, A., Kurniasih, & Muchlis. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA WEB SERVICE REST MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL, DJANGO, DAN Node JS PADA APLIKASI BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Teknik Informatika STMIK Antar Bangsa*, 9(1), 12–17.
- Espressif. (2026). *ESP32-S3 Series Datasheet Version 2.1* (1; 2).
- Matallah, H., Belalem, G., & Boumrane, K. (2021). Comparative Study Between the MySQL Relational Database and the MongoDB NoSQL Database. *International Journal of Software Science and Computational Intelligence*, 13(3), 38–63.
- Sawitri, D. (2023). Internet Of Things Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro*, 8(1), 31–35.
- William Kojansow, C., D.K Manembu, P., & M. Rumagit Arthur. (2024). Pengembangan Platform Internet Of Things (IoT) menggunakan komunikasi WebSocket. *Jurnal Teknik Informatika*, 19, 259–269.